# 计算机系统基础 PA4-2 实验报告

实验人：葛家韬（241220071）
授课教师：汪亮 苏丰

# PA4-2 外设与 I/O

## 实验问题

### 1. `echo` 中键盘事件监听的注册是怎么完成的?

用户态在 `add_irq_handler` 中用 `int $0x80` 触发系统调用，约定 `eax=0, ebx=irq, ecx=handler`（pa_nju/testcase/src/echo.c）。内核在 `do_syscall` 里识别到 `tf->eax==0`，先 `cli` 禁中断避免链表并发，再调用 `add_irq_handle(tf->ebx, tf->ecx)` 把回调挂到对应 IRQ 的单链表头，最后 `sti` 恢复可中断（pa_nju/kernel/src/syscall/do_syscall.c, kernel/src/irq/irq_handle.c）。IDT 预先把键盘 IRQ1 映射到中断门 `irq1`（向量 0x21）并允许 CPL0 响应（pa_nju/kernel/src/irq/idt.c），因此注册后硬件触发 IRQ1 时就会进入这条链表里的回调。

### 2. 从按键到控制台输出字符的执行过程?

1. SDL 线程捕获键盘事件，`keyboard_down/up` 把扫描码写入缓冲并通过 `i8259_raise_intr(KEYBOARD_IRQ)` 置位可屏蔽中断标志（pa_nju/nemu/src/device/dev/keyboard.c）。
2. NEMU 每条指令后调用 `do_devices()`，检测到键盘事件后 `cpu.intr` 置 1；`do_intr()` 发现 IF=1 且有中断，`i8259_query_intr_no` 返回 0x21，`i8259_ack_intr` 应答，再通过 `raise_intr` 进入 IDT（pa_nju/nemu/src/cpu/cpu.c）。
3. IDT 0x21 跳到 `irq1` -> `asm_do_irq`，`pushal` 保存寄存器并传入 `TrapFrame*` 调用 `irq_handle`；此时 `tf->irq=1001`，被解读为硬件中断号 1，遍历链表调用用户注册的 `keyboard_event_handler`。
4. `keyboard_event_handler` 里 `in_byte(0x60)` 触发端口处理函数 `handler_keyboard_data`，从 NEMU 的扫描码缓冲读出数据，翻译为 ASCII；若有效，调用 `printc`。
5. `printc` -> `writec` 再次发起 `int $0x80` 的 `SYS_write`，内核 `fs_write` 判断 `fd<=2` 走串口路径，`serial_printc` 轮询发送，NEMU 在串口端口映射上把字节输出到宿主控制台（pa_nju/kernel/src/lib/serial.c）。
6. `irq_handle` 返回后 `iret` 恢复现场，用户程序回到 `hlt` 循环继续等待下一个键盘中断。

## 课程知识点

- 端口映射 I/O 与内存映射 I/O 的差异及访问路径
- 串口/键盘/IDE/VGA 等设备在 NEMU 中的模拟入口（PIO/MMIO）与内核驱动协作
- PIC 触发、CPU 中断响应、IDT 选路与 TrapFrame 保存恢复
- 系统调用与外设中断的交叉（在键盘回调中再次发起 `int $0x80`）

## 实验过程（由 AI 总结）

1. 打开 `HAS_DEVICE_SERIAL/IDE/KEYBOARD/VGA` 宏，清理重编译，确认 `i8259_init` 正常初始化中断控制器。
2. 在 NEMU 完成 `in/out` 指令与 `pio_read/write`，串口端口 0x3F8 通过 `serial_printc` 输出字符，消除 `nemu trap output:` 前缀。
3. `loader()` 改为 `ide_read` 从虚拟硬盘载入 ELF；键盘/计时器中断测试均能进入 `irq_handle`，去掉理解流程用的 panic。
4. 实现 MMIO 判断与读写，`create_video_mapping` 为 0xa0000 映射显存，`video_mapping_{write,read}_test` 通过；`echo` 测例可在窗口输入并在控制台回显大写字母。

## 实验心得与疑问

- `echo` 展现了中断回调里再发系统调用的典型场景，只有现场保存与 PIC 应答正确才能避免丢键或嵌套异常。
- 端口号、IRQ 号与向量号的偏移关系（`irq_no+32`）必须理顺，否则很容易在 IDT 查找和 PIC 查询间对不上号。

## 参考资料及声明

- 课程给出的 `4-2guide.md` 与课件、i386 手册 I/O 章节
- PA 框架代码（`pa_nju` 目录）
- 部分表述与排版参考 AI 工具，核心实验与结论由本人完成。